융합설계와 지식재산권 팀프로젝트 회의록

일시 2026년 9월 30일 12:00–13:15 **회의 주제** 후보 주제 발표 및 교수님 피드백

조장 김홍범(202420037) **조원** 정치현(202420140), 김태환(202220005), 김강빈(202320103)

유력 후보 주제

후보 주제	발표 내용 및 검토 의견
수동형 꼬리·다리 균형 유지 장치 김홍범	다리에 스프링 2개와 댐퍼 2개를 넣어 착지 충격과 가지의 진동을 흡수하고, 여기에 진자형 경량 꼬리를 더해 제어기·센서·모터 없이 수동으로 균형을 유지하는 구조를 발표했다. 꼬리는 특정 주파수 대역에서만 감쇠 효과가 크므로, 다리의 스프링·댐퍼와 함께 사용해 저감 가능한 주파수 대역을 넓히는 것이 핵심 개념이다. 기존 사례는 대부분 능동 제어 방식이며 수동형 꼬리를 적용한 사례는 찾지 못해 참신성이 있다고 판단했다. 사람 착용형은 필요한 꼬리 길이가 약 1 m에 달해 제외하고, 상용 드론에 탈부착하는 방식으로 범위를 한정했다. 예비 시뮬레이션에서는 가진 주파수와 진폭이 커질수록 다리만 사용한 경우보다 꼬리를 함께 사용한 경우의 감쇠 성능이 우수했다. 시연은 가진 주파수와 바람 세기를 조절하며 비교하는 방식으로 계획했다. 실용성에 대한 질문에는 모터를 끈 채 대기하여 에너지를 절감하는 효과와 감시·관측 용도를 근거로 답했다. **교수님 피드백:** 자세 제어와 관련된 주제로, 평가를 고려하면 자연 모사를 적극 활용해 스토리를 구성해야 한다. 어떤 새의 어떤 동작을 본떴는지 명확히 드러나야 하며, 시선을 끄는(fancy) 요소가 필요하다.
기립 보조 장치 정치현	계측 스프링으로 체중을 감지하고 피니언으로 미세 변위를 증폭해 보조 스프링의 위치를 자동으로 결정하는 구조로 구체화했다. 위치가 정해지면 받침대가 걸려 고정되고, 착석 시에는 보조 스프링이 압축되었다가 기립 시 팽창하며 보조력을 제공한 뒤, 좌면이 수평에 도달하면 원위치로 복귀한다. 보조력이 과해 좌면이 튀어 오르는 것을 막기 위해 속도 제한용 브레이크를 추가했다. 목표 체중 범위는 40–80 kg(최대 100 kg)이며, 피니언 크기와 스프링 강성으로 조정한다. 남은 과제는 하중이 걸린 상태에서 마찰을 이기고 받침대를 해제하는 방법과 댐퍼의 양방향 작동 여부이다. 동일한 방식의 특허는 확인되지 않았으나 유사 특허는 다수이며 대부분 모터 구동식이므로, 스프링만 사용하는 본 방식은 원가 측면에서 유리하다. **교수님 피드백:** 아이디어와 방향은 좋으나, 투입한 노력에 비해 외부 평가가 낮게 나올 수 있으므로 시선을 끄는(fancy) 장치를 보강해야 한다.

제외된 후보 주제

후보 주제	발표 내용 및 제외 사유
VTOL 드론 가변 날개 김태환 제외	받음각 조절로 양력과 항력을 제어하는 링크식 가변 날개를 소개했다. 구조만으로는 차별성이 약해 기동 해석과 비행 효율 개선의 정량화가 중심이 되어야 하는데, 제안자 본인도 수업 취지에 비해 난이도가 높다고 평가했다. 논의 결과 기립 보조 장치와 꼬리 균형 장치 두 안으로 좁히는 데 의견이 모였다.
예인선 전복 방지 장치 김강빈 제외	모터 출력을 반영한 시뮬레이션으로 예인줄 장력과 모터 토크가 전복 모멘트를 만드는 과정을 보였다. 그러나 줄의 힘 방향을 바꿔 줄 구체적인 기구를 아직 찾지 못했고, 보완 구조 적용 전후의 비교도 준비되지 않았다. 모터 위치와 줄 분기점 사이의 거리를 줄이면 모멘트가 감소한다는 의견이 나왔으며, 조원들은 우선 후보에서 제외하기로 했다.

정리 및 차주 준비 사항

눈에 보이는 기계적 요소, 제작·수정 용이성, 실용성을 기준으로 각 후보를 비교한 결과, 후보는 기립 보조 장치와 수동형 꼬리·다리 균형 유지 장치 두 안으로 좁혀졌다. **교수님의 조언에 따라 당분간 주제를 하나로 확정하지 않고 두 안을 모두 발전시키기로 했다.** 이를 위해 조를 둘로 나누어 김홍범·김태환 학생은 수동형 꼬리·다리 균형 유지 장치를, 정치현·김강빈 학생은 기립 보조 장치를 맡아 구체적인 설계와 제작 방안을 검토한다. 두 안 모두 교수님 피드백에 따라 시선을 끄는 요소를 보강하며, 보고서는 10월 7일까지 제출한다. 차주까지 준비할 사항은 다음과 같다.

기립 보조 장치 정치현·김강빈	눈에 띄는 기구 요소 추가, 받침대 해제 방법과 댐퍼·브레이크 구성 검증
수동형 꼬리·다리 균형 유지 장치 김홍범·김태환	모방할 새와 동작을 정해 자연 모사 스토리 구성, 시선을 끄는 요소 보강